

CARRERAS: **INGENIERÍA QUÍMICA**

PLAN: **2024**

ASIGNATURA: **INGENIERÍA DE SISTEMAS DE PROCESOS**

COD.: **ING1315**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)
PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: Bases y Fundamentos del Modelado de Procesos. Introducción al diseño, simulación y optimización de procesos. Enfoque sistémico. Síntesis y análisis de procesos. Modelo de un proceso químico. Ecuaciones fundamentales. Identificación de restricciones y grados de libertad. Arquitecturas global y modular en simulación de procesos. Estructura general de un simulador multi-propósito. Ingreso de datos. Tipos de cálculo.

UNIDAD 2: Estimación de propiedades Físicoquímicas. Introducción a la estimación de propiedades. Estimación de propiedades termodinámicas de una sustancia. Estimación de equilibrio en mezclas. Ecuaciones de estado. Modelos de actividad para la fase líquida. Criterios para seleccionar el método de estimación.

UNIDAD 3: Simulación estacionaria de algunas Operaciones básicas. Modelos matemáticos; unidades simples o caja negra vs. Unidades complejas, modelos ideales vs. No ideales. Análisis de Variables, restricciones y grados de libertad. Corrientes. Divisores, mezcladores y separadores de corrientes. Calentadores y enfriadores. Cambiadores de presión. Reactores simples. Separador líquido-vapor (evaporación flash). Decantador L-L. Separador de tres fases. Reactores de equilibrio y de Gibbs. Otras unidades.

UNIDAD 4: Simulación estacionaria de Procesos Complejos con Reacción Química. Simulación de Sistemas y procesos. Representación estructural de sistemas complejos. Especificación de variables. Partición, rasgado y ordenamiento. Convergencia del diagrama de Flujo. Especificaciones de diseño. Bases de optimización de procesos.

Ejes a los que aporta

- E1 Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería química.
- E2 Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería química.
- E4 Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería química.
- E5 Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- “Modelado, Simulación y Optimización de Procesos Químicos”; Scenna NJ; editorial UTN, Argentina, 1999.
<https://www.modeloingenieria.edu.ar/index.php/descargas/libro>
- “Simulación de Procesos”, Jorge Ciro Jimenez Ocaña, Tecnológico Nacional de México, 2018.
https://rinacional.tecnm.mx/bitstream/TecNM/4226/1/SimulacionProcesos_Libro.pdf
- “Análisis y simulación de procesos en ingeniería química”, Gil chaves, i. D. Guevara lópez, j. R. ; garcía zapata, j. L., ed. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2011 <https://elibro.net/es/ereader/bibliomdp/127957>

Complementaria:

- “Integrated Design and Simulation of Chemical Processes” 2a edición; Dimian AC; Elsevier, 2014,
- Unisim Design Suite Documentation, Honeywell. (Disponible con la instalación del simulador)